ICS 25.040.40
CCS N 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 41397—2022

生产过程质量控制　故障诊断

Quality control of production process—Fault diagnostics

2022-04-15 发布　　2022-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　故障诊断流程 …… 2
6　故障诊断要素 …… 4
6.1　总则 …… 4
6.2　状态监测数据 …… 4
6.3　诊断知识 …… 4
6.4　故障机理和失效模式分析 …… 5
7　故障诊断方法 …… 5
7.1　总则 …… 5
7.2　诊断方法选择 …… 5
7.3　定量分析方法 …… 6
7.3.1　总则 …… 6
7.3.2　解析模型方法 …… 6
7.3.3　数据驱动方法 …… 7
7.4　定性分析方法 …… 7
7.4.1　总则 …… 7
7.4.2　因果模型方法 …… 7
7.4.3　抽象层次方法 …… 7
7.4.4　专家系统方法 …… 8
7.4.5　定性仿真方法 …… 8
7.5　诊断方法改善 …… 8
8　系统功能要求 …… 8
附录 A（资料性）　典型故障模式 …… 10
附录 B（资料性）　诊断结论报告 …… 11
附录 C（资料性）　故障诊断方法参考 …… 13
参考文献 …… 14

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：华中科技大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国石油大学(北京)、浙江中控技术股份有限公司、东风设计研究院有限公司、南昌大学、北京联华科技有限公司、无锡职业技术学院、中国烟草总公司职工进修学院。

本文件主要起草人：周纯杰、王凯、俞文光、张来斌、王成城、游和平、何定坤、王金江、黄文君、王德吉、陈召坤、王春喜、刘建胜、焦祥、迟圣威。

生产过程质量控制　故障诊断

1　范围

本文件规定了离散制造领域数字化车间的设备故障诊断流程、诊断要素和诊断方法。

本文件适用于指导离散制造领域数字化车间针对生产过程质量控制开展故障诊断。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7826—2012　系统可靠性分析技术　失效模式和影响分析（FMEA）程序

GB/T 22394.1—2015　机器状态监测与诊断　数据判读和诊断技术　第1部分：总则

GB/T 37942—2019　生产过程质量控制　设备状态监测

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

异常　anomaly

系统中的不规则或反常，偏离标准状态。

[来源：GB/T 20921—2007，5.4]

3.2

描述符　descriptor

由原始的或处理过的参数或者外部观察导出的数据项。

[来源：GB/T 20921—2007，7.2]

3.3

失效　failure

设备丧失完成某项规定功能的能力。

注：失效是区别于故障的事件，而故障是一种状态。

[来源：GB/T 20921—2007，2.7]

3.4

失效模式　failure mode

可观测到的失效效应。

[来源：GB/T 20921—2007，5.6]

3.5

故障　fault

当机器的一个部件或组件劣化或出现可能导致机器失效的反常状态时，部件所处的状态。

注1：故障可以是失效的结果，但未失效也可能存在故障。

注 2：计划内的活动或者缺乏外部资源都不是故障。

[来源：GB/T 20921—2007，2.8]

3.6

置信度　confidence level

表示诊断的正确程度的质量准则。

注 1：它以百分率来表示。

注 2：它表示误差源对输出结果精度的最终可靠性或置信程度的累积影响，可以通过计算或者加权评估系统来确定。

[来源：GB/T 23713.1—2009，3.2]

3.7

诊断　diagnostics

为确定故障或失效的性质（种类、状况、程度），而检验的症状和症候群。

[来源：GB/T 20921—2007，2.6]

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

FTA：故障树分析（Fault Tree Analysis）

FMEA：失效模式与影响分析（Failure Mode and Effects Analysis）

FMECA：失效模式影响及其危害性分析（Fault Mode，Effects and Criticality Analysis）

FMSA：失效模式症状分析（Failure Mode Symptoms Analysis）

5　故障诊断流程

故障诊断主要包括故障检测、故障模式识别、故障定位、故障评价和故障决策五部分，故障诊断流程如图 1 所示。

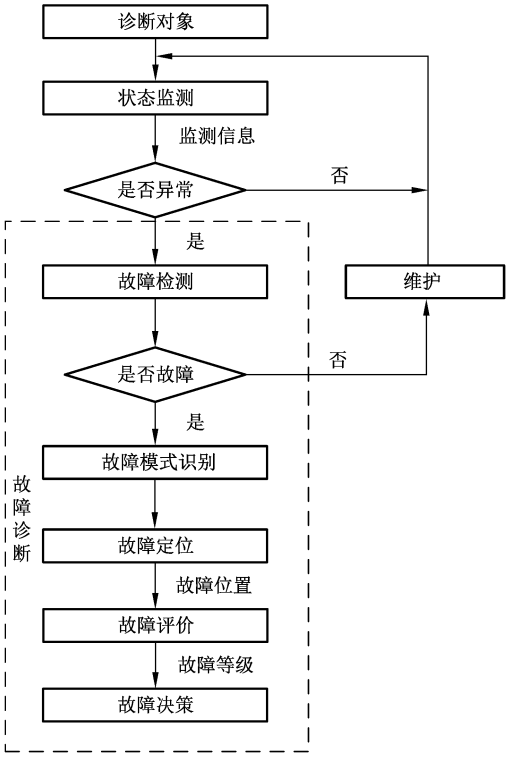


图 1　故障诊断的一般流程

故障诊断的一般流程包括以下几个部分。

a) 状态监测：通过监测手段监测系统或部件运行状态的信息与特征参数，状态监测按照 GB/T 37942—2019 描述的方法执行。

b) 故障检测：故障检测应对过程参数、过程状态及其特征量进行检测，通过不同传感器获取的信号表征系统的工作状态。当所检测信号的功能指标变化在允许的范围且波动幅度在正常范围，系统正常运行；当所检测信号的功能指标超出允许的范围或波动幅度超出正常范围，系统运行异常。常见的故障表征量包括但不限于以下内容：振动和噪声；材料裂纹及缺陷损伤；磨损与腐蚀；温度、压力、流量变化等。

c) 故障模式识别：故障模式识别技术结合计算机系统对设备运行状况采用短时信号处理技术，从信号中萃取有用的特征，通过模式分类器利用这些特征来识别故障类型（具体内容可参考附录 A）。

d) 故障定位：应根据检测到的故障信息，定位故障源。故障定位需要将故障检测和模式识别获得的数据结合起来进行分析，主要手段包含试运行及软件检查。

e) 故障评价：根据故障源的部位、故障信息及系统结构，将故障对系统性能指标、功能的影响等做出判断或估计，确定故障严重等级。

f) 故障决策：根据对系统状态的判断和当前信号预测状态的趋势分析，决定应采取的对策和措施。故障决策应提供故障诊断报告（具体内容可参考附录 B），至少包括列出设备可能损坏的部件、列举与这些部件有关的故障、描述可观察到的故障症状等信息。

g) 维护：当发生异常且未发生故障时进入维护功能，预测性维护功能见 GB/T 40571—2021。

6 故障诊断要素

6.1 总则

故障诊断要素是开展故障诊断工作前需要进行的工作和准备的支撑材料，包含状态监测数据、诊断知识、故障机理和失效模式分析三部分。

6.2 状态监测数据

所有用于状态监测的测量一般都适用于诊断。诊断时选用状态监测系统直接或处理得到的描述符，因为描述符通常对故障更灵敏。状态监测数据按照 GB/T 22394.1—2015 描述的具体内容执行。

6.3 诊断知识

诊断知识的构成如图 2 所示，具体划分如下所示。

a) 生产知识

生产知识用于描述车间设备在生产过程中的动态行为，确定故障诊断的分析背景和环境。其中包括过程知识与控制知识。

- 过程知识：过程知识用于反映生产加工中具有时序的动态过程。当一个过程可以用数学模型来描述，则过程知识能用一段计算机程序来描述。
- 控制知识：控制知识提供生产操作与设备控制知识，即关于设备在操作和输入信号下的响应动作行为。

b) 设备知识

由设备设计文件、专家经验等提供知识支撑，描述设备的静态特性，包含了基于设备的安全、功能与结构知识。

- 安全知识：属于领域专家在长期实践中针对智能设备的故障诊断积累起来的启发式知识，主要包含故障征兆知识、异常检测知识、安全决策知识与设备维护知识，用于对故障各种特征同性值表现为异常时的一种定性或定量描述，支持针对各类故障检测和维修方案的制定，主要包括故障再现对策和故障排除对策等，同时可作为故障诊断的知识库，对设备的故障诊断具有一定参考意义。
- 功能知识：用于反映设备在生产中的服务能力、工作范围，主要用于支持对于故障行为的评估与认定。
- 结构知识：包含描述设备的元件组成与内在结构知识，用于故障的形成过程分析和定位。

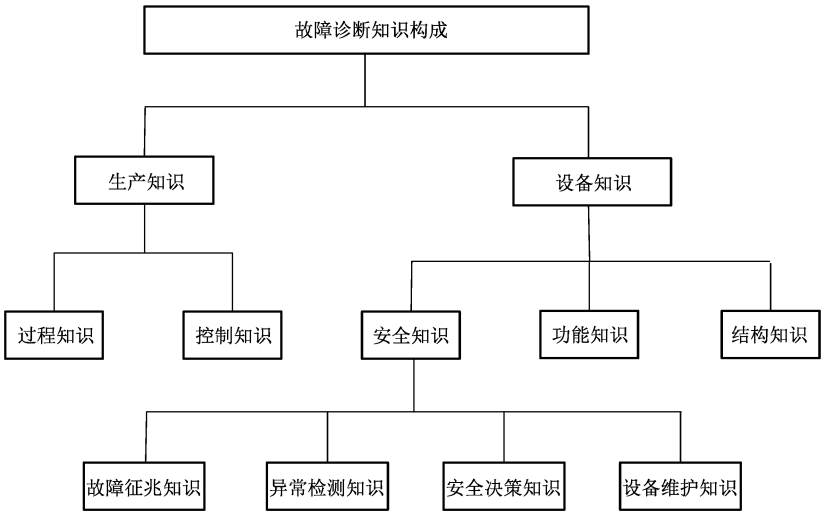


图 2　故障诊断知识构成

6.4　故障机理和失效模式分析

对故障机理和失效模式的分析，可采用 FMEA、FMECA 和 FMSA 等，具体分析按照 GB/T 7826—2012 和 GB/T 22394.1—2015 描述的方法执行。

7　故障诊断方法

7.1　总则

故障诊断方法可支持故障检测、故障模式识别、故障定位、故障评价和故障决策功能。

故障诊断方法可分为定量分析方法和定性分析方法。

a）　定量分析方法。依据统计数据建立系统模型，并用模型计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。该方法适用于有大量的历史数据或能够建立系统精确解析模型的系统故障诊断。

b）　定性分析方法。在缺乏可靠数据时借助定性分析工具和行业专家的直觉、经验，分析对象过去和现在的延续状况及最新的信息资料，对分析对象的性质、特点和发展变化规律做出判断的方法。该方法利用的是专家的经验和事物之间的因果关系，适用于故障逻辑关系比较明确的系统。

7.2　诊断方法选择

具体的诊断方法选择流程如图 3 所示，主要包括设备分析、诊断因素分析、方法选择三部分。附录 C 给出了制造车间常见设备类型的故障诊断方法。在实际应用中可以将定量和定性的方法结合使用，定量或定性的方法中也可以将多种方法组合使用。

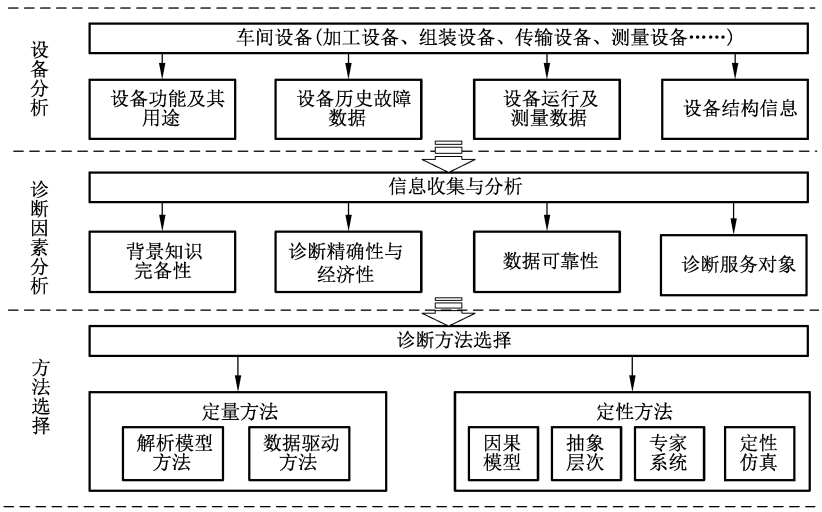


图 3　诊断方法选择流程

不同的诊断方法选择需要考虑包括但不限于以下一种或多种因素：

a）　背景知识等不同类型的知识完备性；

b）　历史故障数据；

c）　建模复杂度；

d）　诊断精确性；

e）　诊断成本。

诊断方法考虑因素具体如表 1 所示。

表 1　诊断方法考虑因素

诊断方法	具体分类	考虑因素				
		背景知识完备性	历史故障数据可靠性	建模复杂度	诊断精确性	诊断成本
定量方法	解析模型	高	高	高	高	高
	数据驱动	低	高	中	高	高
定性方法	因果模型	中	中	中	中	低
	抽象层次	中	中	低	低	低
	专家系统	高	低	低	中	中
	定性仿真	中	中	中	低	低

7.3　定量分析方法

7.3.1　总则

定量分析方法通过数学语言的相关数据建立故障诊断系统的模型，具体包含基于解析模型的方法和基于数据驱动的方法。

7.3.2　解析模型方法

该方法通过建立被监测对象的机理模型模拟被监测对象的瞬态和稳态行为，分析冗余诊断故障。

实际应用时包括但不限于以下方法：

a) 状态估计法：通过被监测对象的数学模型的输出值或者状态值与状态观测器的输出值或者状态值进行比较，得到对应的残差值，进而通过判断残差值与事先设定的阈值的关系诊断故障；

b) 等价空间法：通过系统的输入和输出的实际测量值检验系统数学模型的等价性（即一致性）以检测和分离故障。

7.3.3 数据驱动方法

7.3.3.1 概述

数据驱动的故障诊断方法通过分析处理过程运行数据，从而在不需知道系统精确解析模型的情况下完成系统的故障诊断。按照处理方法的复杂程度可分为基于统计分析的方法、基于算法模型的方法两大类。

7.3.3.2 统计分析方法

基于统计分析的方法通过变量的空间重构，分析变量与故障之间的相关性。实际应用时包括但不限于以下方法：

a) 单变量分析法：通过变量筛选出关键变量进行相空间重构，再对重构后的数据进行故障分类；

b) 多元统计分析：根据过程变量的历史数据，利用多元投影方法分析多个变量之间的相关性，从而进行故障诊断。

7.3.3.3 算法模型方法

基于算法模型的方法利用系统在正常和各种故障情况下的历史数据，训练学习算法或模型，实现故障诊断。实际应用时包括但不限于以下方法。

a) 机器学习：经过模型训练，检查正常和错误的数据并改变模型的内部权重来调整模型，使得模型的输出与输入数据的状态相匹配。通过训练完成的模型进行故障诊断。

b) 信号处理技术：通过时域和频域分析技术分析信号的稳定性，有效提取真实状态信息，做出故障诊断。

7.4 定性分析方法

7.4.1 总则

定性分析方法通过专家的经验知识和定性分析工具建立事物之间的因果关系，从而实现故障诊断。定性分析方法主要包含：因果模型方法、抽象层次方法、专家系统方法和定性仿真方法。

7.4.2 因果模型方法

通过建立系统因果关系的图形化模型，结合一定的搜索策略，分析故障在过程内部的发展演变过程。实际应用时包括但不限于以下方法：

a) 故障树（FTA）：由果到因地进行分析，通过分析故障树用于追溯（诊断），可察看失效模式之间“被引起”或“受影响”的关系；

b) 符号有向图：以节点表示事件或变量，以有向边表示从原因节点指向结果节点的因果关系，建立有向图模型，通过判断节点状态是否异常进行故障的传播分析。

7.4.3 抽象层次方法

利用抽象技术进行结构优化，离线构建大型系统多故障诊断的分层诊断模型。当进行诊断推理时，

实时在线采用由上至下的分层诊断策略，通过系统约束集判别系统部件的一致性。实际应用时包括但不限于以下方法：

a) 功能分解法：从功能上对诊断对象进行分解，把系统的总体功能分解为下一层次的子功能，自顶向下逐层分解直至最底层基本功能，从而在功能层次中反映出子系统的故障还是其联系的故障；

b) 结构分解法：以节点表示诊断问题中的部件，建立起每个节点只被访问一次的结构树，从而对给定的层次描述进行更有效的空间划分提高诊断效率。

7.4.4 专家系统方法

通过领域专家在长期实践中积累起来的经验建立知识库，并设计一套计算机程序模拟人类专家的推理和决策过程进行故障诊断，主要包含传统专家系统方法、模糊专家系统方法、置信规则库专家系统方法。借助专家丰富的知识经验建立知识库和推理机实现故障诊断。

7.4.5 定性仿真方法

定性仿真通过对系统在正常和各种故障情况下的定性行为描述作为系统知识，对系统的动态行为进行推理，用于故障诊断。

7.5 诊断方法改善

诊断方法可通过改善置信度和评审的方式进行完善。

a) 改善置信度

为了提高诊断的置信度，需要采取以下一种或多种措施：

- 再次测量，验证诊断结论；
- 测量结果与过去的历史趋势相比较；
- 缩短预定的逐次测量之间的时间间隔；
- 在同一位置和另外的位置追加测量；
- 采用更高级的诊断或监测技术；
- 采用相关的备用校正技术；
- 修改运行工况或机器配置辅助诊断；
- 改善评审的征兆和规则；
- 咨询在特定设备/失效模式方面的其他专家。

b) 评审

故障诊断是一个不断完善发展的过程，而且当初那些可能还不实用的技术，或者认为昂贵的或过于复杂的技术，或认为在某些方面（由于接近性、安全性问题等）不可行的技术，有可能通过评审变为可行。故障诊断的评审应对方案中现行技术的有效性进行评估，判断是否需要适时调整方案。评审中需要考虑但不限于以下因素：数据库的安全和更新，诊断规则及参数是否要根据维修工作或工况变化相应修改。

8 系统功能要求

故障诊断系统主要包括设备维修维护功能、设备状态监控功能和故障诊断功能。各功能之间以及功能与外部系统之间的关系描述如图4所示。

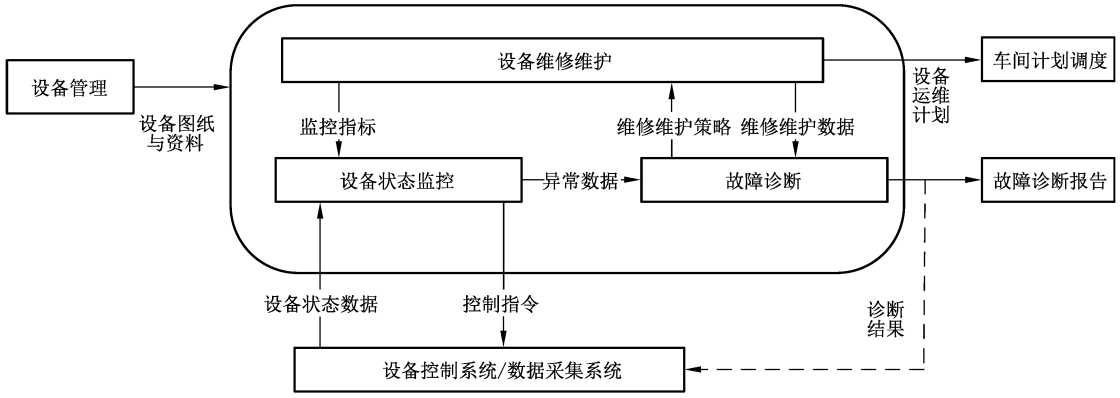


图 4　系统功能要求

具体功能如下所示。

a）　设备维修维护功能：根据维修维护策略及设备图纸资料，建立以设备维修维护计划制定工单分配、下发、执行为流程的标准化维修维护体系。针对离散制造数字化车间的典型故障，提供维修维护的经验库；针对设备状态下发监控指标；指导维修维护过程，确保设备安全稳定运行。

b）　设备状态监控功能：根据设备维修维护子系统下发的监控指标，下发控制指令到设备控制系统/数据采集子系统，分析收集到的设备状态数据，输出异常数据给故障诊断子系统。设备状态数据宜采用图形化展示方式，对关键设备建立数字化模型以准确模拟设备的实时运行状态，增强设备监控的可视化效果。

c）　故障诊断功能：故障诊断子系统针对异常数据进行故障检测、故障模式识别、故障定位、故障评价和故障决策；通过对异常数据信息的处理分析，得出故障诊断的相关信息，形成设备维修维护策略，输出故障诊断报告。

在自动化程度高的系统中故障诊断信息同时提供给设备控制系统。

附 录 A
（资料性）
典型故障模式

典型故障模式见表 A.1。

表 A.1 典型故障模式

序号	故障模式	序号	故障模式	序号	故障模式	序号	故障模式
1	结构故障破损	12	超出允差下限	23	滞后运行	34	折断
2	捆结或卡死	13	意外运行	24	输入过大	35	动作不到位
3	振动	14	间歇性工作	25	输入过小	36	动作过位
4	不能保持正常位置	15	漂移性工作	26	输出过大	37	不匹配
5	打不开	16	错误指示	27	输出过小	38	晃动
6	关不上	17	流动不畅	28	无输入	39	松动
7	误开	18	错误动作	29	无输出	40	脱落
8	误关	19	不能关机	30	短路	41	弯曲变形
9	内部泄露	20	不能开机	31	开路	42	扭转变形
10	外部泄露	21	不能切换	32	参数漂移	43	拉伸变形
11	超出允差上限	22	提前运行	33	裂纹	44	压缩变形

附 录 B
（资料性）
诊断结论报告

诊断结论报告如表 B.1 所示。

表 B.1 诊断结论报告

诊断结论报告	
诊断人：	日期：
设备标识	
启动诊断的异常情况	
确认综合症状	
1、 2、 3、	
1 号故障(最似真的)	
部件：	故障、失效模型名称
确认的必需症状 1、 2、 3、	
确认的增强症状 1、 2、 3、	
2 号故障(次似真的)	
部件：	故障、失效模型名称
确认的必需症状 1、 2、 3、	

表 B.1　诊断结论报告（续）

<table>
<tr><td colspan="2">确认的增强症状
1、_____
2、_____
3、_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">故障模式原因或根本原因

故障模式 1 号
_____
_____
故障模式 2 号
_____
_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">机器历程</td></tr>
<tr><td colspan="2">遇到过的类似情况</td></tr>
<tr><td>故障的关键性

故障模式 1 号

_____
_____
故障模式 2 号

_____
_____</td><td>置信度

故障模式 1 号

_____
_____
故障模式 2 号

_____
_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">舍弃的故障假设和未确认的必需症状</td></tr>
<tr><td colspan="2">建议的修复措施
要求的维修措施，维修之前最多延迟的天数

临时的改进操作</td></tr>
<tr><td colspan="2">获得的反馈，避免故障的建议</td></tr>
<tr><td>填表人：</td><td>签名：</td></tr>
</table>

附 录 C
（资料性）
故障诊断方法参考

本附录给出了制造车间常见机器设备的故障诊断方法，可作为执行故障诊断时的参考性依据，故障诊断方法如图 C.1 所示。具体实施时还需要结合实际监测、检测、分析等情况进行调整。

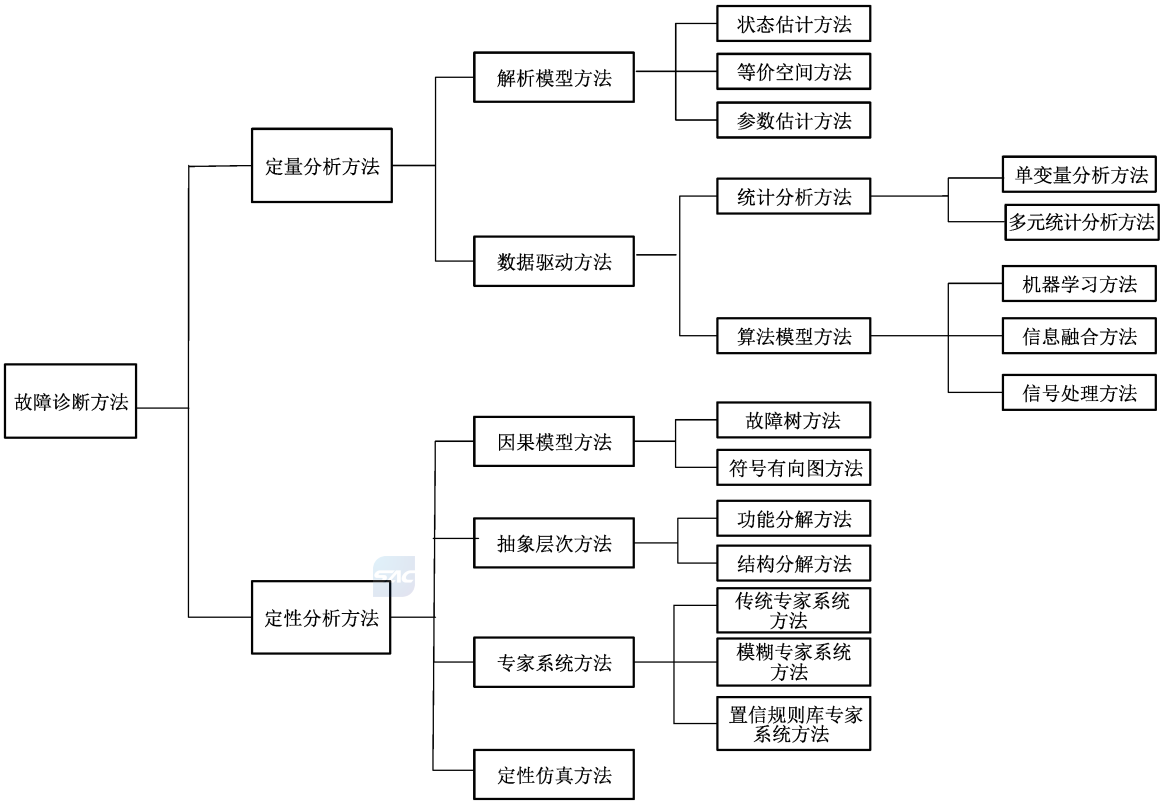


图 C.1 故障诊断方法

参 考 文 献

[1] GB/T 20921—2007 机器状态监测与诊断 词汇
[2] GB/T 23713.1—2009 机器状态监测与诊断 预测 第1部分:一般指南
[3] GB/T 40571—2021 智能服务 预测性维护 通用要求